

CH9121 串口控制命令

版本：3.0
<https://wch.cn>

1、概述

本手册主要介绍了 CH9121 使用串口命令配置网络参数的方法。CH9121 详细介绍请参考《CH9121 DS1. PDF》文档。

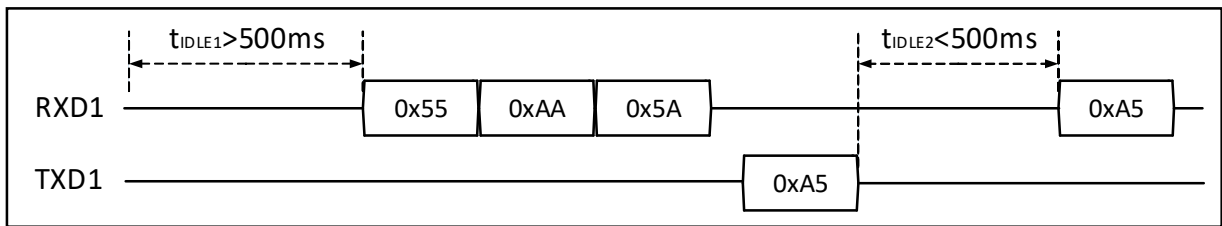
2、串口配置

CH9121 使用串口 1 作为配置串口，支持两种方式进入串口配置模式：

(1) 硬件 CFG 引脚拉低进入，当 CFG 引脚检测到低电平时，CH9121 串口 1 数据会作为配置命令，CFG 引脚拉高退出配置模式，配置命令的波特率固定为 9600bps。

(2) 串口协商方式（需要先通过网络配置软件开启）进入串口配置模式。当串口 1 空闲时间达到 500ms 以上时，串口 1 收到数据 0x55, 0xAA, 0x5A 后，CH9121 会回复 0xA5，用户收到应答数据 0xA5 后，应在 500ms 时间内发送 0xA5 确认进入配置模式。中途任何一个环节的数据比对出错，CH9121 则认为这些数据为正常的串口数据，并将这部分数据发往网络端。通过串口协商配置进入串口配置模式时，波特率为正常工作模式下串口 1 所设波特率。

图 2-1 串口协商流程



2.1 串口命令码格式

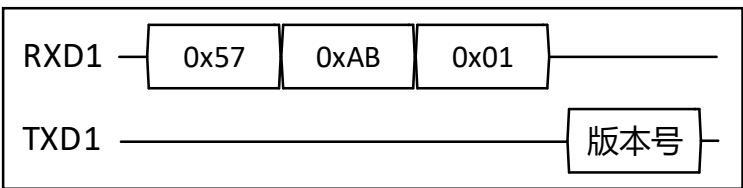
CH9121 发送命令码格式为“0x57 0xAB 命令码 参数（可选）”。

通过串口命令设置多位参数时，参数值均为低位在前。

2.1.1 命令码示例

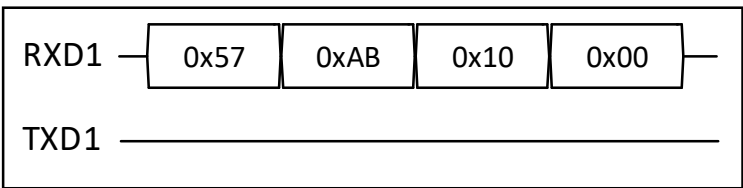
(1) 读版本号

图 2-2 示例 1



(2) 设端口 1 网络模式为 TCP 服务器

图 2-3 示例 2



2.2 命令码表

2.2.1 基础命令

下表数据括号中的数字为参数的字节数，没有括号则默认为 1 个字节。

表 2-1 基础命令码表

代码	命令名称 CMD_	输入数据	输出数据	命令用途
0x01	GET_IC_VER		版本号	获取芯片及固件版本
0x02	RESET_ALL		0xAA	执行硬件复位
0x03	GET_PORT1_TCP_STATUS		连接状态： 00: TCP 断开 01: TCP 连接	查询端口 1 TCP 连接状态
0x04	GET_PORT2_TCP_STATUS		连接状态： 00: TCP 断开 01: TCP 连接	查询端口 2 TCP 连接状态
0x0D	SAVE		0xAA	保存配置参数至 EEPROM
0x0E	SET_AND_RESET		0xAA	执行配置命令，并复位 CH9121
0x10	SET_PORT1_MODE	设置模式： 0x00: TCP 服务器 0x01: TCP 客户端 0x02: UDP 服务器 0x03: UDP 客户端	0xAA	设置端口 1 网络模式
0x11	SET_IP_ADDR	芯片 IP (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0xc8 (192. 168. 1. 200)	0xAA	设置芯片 IP
0x12	SET_MASK_ADDR	子网掩码 (4) 例: 0xff 0xff 0xff 0x00 (255. 255. 255. 0)	0xAA	设置芯片子网掩码
0x13	SET_GWIP_ADDR	网关地址 (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0x01 (192. 168. 1. 1)	0xAA	设置芯片网关 IP
0x14	SET_PORT1_SPORT	源端口 (2) 例: 0xd0 0x07 (2000)	0xAA	设置端口 1 的源端口
0x15	SET_PORT1_DIP_ADDR	目的 IP (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0x65 (192. 168. 1. 101)	0xAA	设置端口 1 的目的 IP
0x16	SET_PORT1_DPORT	目的端口 (2) 例: 0xe8 0x03 (1000)	0xAA	设置端口 1 的目的端口
0x17	SET_PORT1_SPORT_RANDOM	端口随机使能： 0x00: 关闭 0x01: 打开	0xAA	设置端口 1 的源端口随机
0x21	SET_PORT1_BAUDRATE	4 字节波特率，低位在前 例: 0x80 0x25 0x00 0x00 (9600)	0xAA	设置端口 1 串口波特率
0x22	SET_PORT1_UART_CFG	停止位： 0x01: 1 停止位	0xAA	设置端口 1 串口校验位，数据位，停止位

		0x02: 2 停止位 校验位: 0x00: 偶 0x01: 奇 0x02: Mark 0x03: Space 0x04: 无 数据位 0x05: 5 数据位 0x06: 6 数据位 0x07: 7 数据位 0x08: 8 数据位		
0x23	SET_PORT1_UART_TIMEOUT	1 字节超时时间+0x00 0x00 0x00	0xAA	设置端口 1 串口打包超时时间
0x24	SET_PORT1_2_LINKDOWN	网线断开操作: 0x00: TCP 不断开 0x01: TCP 断开	0xAA	设置端口 1、2 网线断开是否断开 TCP 连接
0x25	SET_PORT1_UART_PACK_LEN	4 字节打包长度, 低位在前 例: 0x00 0x02 0x00 0x00 (打包长度 512 字节)	0xAA	设置端口 1 串口接收打包长度
0x26	SET_PORT1_EMPTY	是否清空数据: 0x00: 不清空 0x01: 清空	0xAA	设置端口 1 网络连接时是否清空串口数据
0x31	SET_MAC_ADDR	6 字节 MAC 地址	0xAA	设置芯片 MAC 地址
0x33	DHCP_ENABLE	DHCP 使能: 0x00: 关闭 0x01: 打开	0xAA	开启/关闭 DHCP 功能
0x34	SET_PORT1_DOMAIN	域名使能: 0x00: 关闭域名解析 0x01: 使能域名解析 域名 (最大长度 33 字节)	0xAA	设置端口 1 域名
0x39	PORT2_ENABLE	端口 2 使能: 0x00: 关闭 0x01: 打开	0xAA	开启/关闭端口 2
0x40	SET_PORT2_MODE	设置模式: 0x00: TCP 服务器 0x01: TCP 客户端 0x02: UDP 服务器 0x03: UDP 客户端	0xAA	设置端口 2 网络模式
0x41	SET_PORT2_SPORT	源端口 (2) 例: 0xd0 0x07 (2000)	0xAA	设置芯片端口 2 源端口
0x42	SET_PORT2_DIP_ADDR	目的 IP (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0x64 (192.168.1.100)	0xAA	设置芯片端口 2 目的 IP
0x43	SET_PORT2_DPORT	目的端口 (2) 例: 0xe8 0x03 (1000)	0xAA	设置芯片端口 2 目的端口

0x44	SET_PORT2_BAUDRATE	4 字节波特率，低位在前 例：0x80 0x25 0x00 0x00 (9600)	0xAA	设置端口 2 串口波特率
0x45	SET_PORT2_UART_CFG	停止位： 0x01: 1 停止位 0x02: 2 停止位 校验位： 0x00: 偶 0x01: 奇 0x02: Mark 0x03: Space 0x04: 无 数据位： 0x05: 5 数据位 0x06: 6 数据位 0x07: 7 数据位 0x08: 8 数据位	0xAA	设置端口 2 串口校验位，数据位，停止位
0x46	SET_PORT2_UART_TIMEOUT	1 字节超时时间+ 0x00 0x00 0x00	0xAA	设置端口 2 串口打包超时时间
0x47	SET_PORT2_SPORT_RANDOM	端口随机使能： 0x00: 关闭 0x01: 打开	0xAA	设置芯片端口 2 源端口随机
0x48	SET_PORT2_UART_PACK_LEN	4 字节打包长度，低位在前 例：0x00 0x02 0x00 0x00 (打包长 512 字节)	0xAA	设置端口 2 串口接收打包长度
0x49	SET_PORT2_EMPTY	是否清空数据： 0x01: 清空 0x00: 不清空	0xAA	设置端口 2 网络连接时是否清空串口数据
0x51	CLEAR_MAC_ADDR		0xAA	清除用户所设芯片 MAC 地址，恢复为 CH9121 出厂 MAC 地址
0x52	SET_ETH_CFG_ENABLE	网络配置使能： 0x00: 禁止通过网络配置 0x01: 允许通过网络配置	0xAA	设置当前网络配置功能使能
0x53	GET_ETH_CFG_STATUS		网络配置状态： 0x00: 禁止通过网络配置 0x01: 允许通过网络配置	获取当前网络配置功能状态
0x54	SET_UART_CLOCK_MODE	时钟模式选择： 0x00: Default 模式 0x01: Classical 模式	0xAA	设置串口基准时钟模式
0x55	GET_UART_CLOCK_MODE		时钟模式： 0x00: Default 模式	获取串口基准时钟模式

			0x01: Classical 模式	
0x5E	DECFG		0xAA	离开串口配置模式 (仅在串口协商方式有效)
0x60	GET_PORT1_MODE		网络模式: 0x00: TCP 服务器 0x01: TCP 客户端 0x02: UDP 服务器 0x03: UDP 客户端	读取芯片端口 1 工作模式
0x61	GET_IP_ADDR		芯片 IP (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0xc8 (192.168.1.200)	读取芯片 IP 地址
0x62	GET_MASK_ADDR		子网掩码 (4) 例: 0xff 0xff 0xff 0x00 (255.255.255.0)	读取芯片掩码
0x63	GET_GWIP_ADDR		网关地址 (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0x01 (192.168.1.1)	读取芯片网关
0x64	GET_PORT1_SPORT		源端口 (2) 例: 0xd0 0x07 (2000)	读取芯片端口 1 源端口
0x65	GET_PORT1_DIP_ADDR		目的 IP (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0x65 (192.168.1.101)	读取芯片端口 1 目的 IP 地址
0x66	GET_PORT1_DPORT		目的端口 (2) 例: 0xe8 0x03 (1000)	读取芯片端口 1 目的端口号
0x67	GET_PORT1_SPORT_RANDOM		端口随机使能: 0x00: 关闭 0x01: 打开	读取芯片端口 1 源端口随机功能使能
0x69	GET_PHY_STATUS		PHY 连接状态: 0x01: 未连接 0x02: 10M 全双工 0x04: 10M 半双工 0x08: 100M 全双工 0x10: 100M 半双工	读取 PHY 连接状态
0x71	GET_PORT1_BAUDRATE		4 字节波特率, 低位在前 例: 0x80 0x25 0x00 0x00 (9600)	读取端口 1 串口波特率
0x72	GET_PORT1_UART_CFG		停止位: 0x01: 1 停止位 0x02: 2 停止位 校验位: 0x00: 偶 0x01: 奇 0x02: Mark	读取端口 1 串口校验位, 数据位, 停止位

			0x03: Space 0x04: 无 数据位: 0x05: 5 数据位 0x06: 6 数据位 0x07: 7 数据位 0x08: 8 数据位	
0x73	GET_PORT1_UART_TIMEOUT		1 字节超时时间	读取端口 1 串口超时时间
0x74	GET_PORT1_2_LINKDOWN		网线断开操作: 0x00: TCP 不断开 0x01: TCP 断开	读取端口 1、2 网线断开是否断开 TCP 连接
0x75	GET_PORT1_UART_PACK_LEN		4 字节打包长度, 低位在前 例: 0x00 0x02 0x00 0x00 (打包长度 512 字节)	读取端口 1 串口接收打包长度
0x76	GET_PORT1_EMPTY		是否清空数据: 0x00: 不清空 0x01: 清空	读取端口 1 网络连接时是否清空串口数据
0x81	GET_MAC_ADDR		6 字节 MAC 地址	获取芯片 MAC 地址
0x83	GET_DHCP_ENABLE		DHCP 使能: 0x00: 关闭 0x01: 打开	读取 DHCP 功能是否使能
0x90	GET_PORT2_MODE		网络模式: 0x00: TCP 服务器 0x01: TCP 客户端 0x02: UDP 服务器 0x03: UDP 客户端	读取芯片端口 2 工作模式
0x91	GET_PORT2_SPORT		源端口 (2) 例: 0xd0 0x07 (2000)	读取芯片端口 2 源端口
0x92	GET_PORT2_DIP_ADDR		目的 IP (4) 例: 0xc0 0xa8 0x01 0x65 (192.168.1.101)	读取芯片端口 2 目的 IP 地址
0x93	GET_PORT2_DPORT		目的端口 (2) 例: 0xe8 0x03 (1000)	读取芯片端口 2 目的端口号
0x94	GET_PORT2_BAUDRATE		4 字节波特率, 低位在前 例: 0x80 0x25 0x00 0x00 (9600)	读取端口 2 串口波特率
0x95	GET_PORT2_UART_CFG		停止位: 0x01: 1 停止位 0x02: 2 停止位 校验位: 0x00: 偶 0x01: 奇 0x02: Mark 0x03: Space 0x04: 无 数据位:	读取端口 2 串口校验位, 数据位, 停止位

			0x05: 5 数据位 0x06: 6 数据位 0x07: 7 数据位 0x08: 8 数据位	
0x96	GET_PORT2_UART_TIMEOUT		1 字节超时时间	读取端口 2 串口超时时间
0x97	GET_PORT2_SPORT_RANDOM		端口随机使能: 0x00: 关闭 0x01: 打开	读取芯片端口 2 源端口随机功能使能
0x98	GET_PORT2_UART_PACK_LEN		4 字节打包长度, 低位在前 例 : 0x00 0x02 0x00 0x00 (打包长度 512 字节)	读取端口 2 串口接收打包长度
0x99	GET_PORT2_EMPTY		是否清空数据: 0x00: 不清空 0x01: 清空	读取端口 2 网络连接时是否清空串口数据

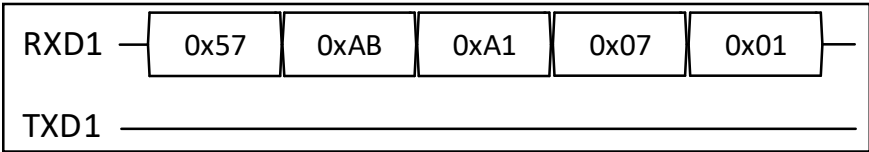
注：表中阴影部分命令为 CH9121A 和 CH9121T 特有命令，CH9121（无后缀字母）不支持。其余命令 CH9121（无后缀字母）、CH9121A、CH9121T 均支持。

2.2.2 扩展命令

扩展命令仅 CH9121A 和 CH9121T 支持，需要两个字节的命令码。第一个字节为读写选择，0xA1 为写操作，0xA2 为读操作，第二个字节为命令代码。

例：开启串口 1 流控功能

图 2-3 示例 3



下表数据括号中的数字为参数的字节数，没有括号则默认为 1 个字节。

表 2-2 扩展写命令码表

写命令	代码	命令名称 CMD_	输入数据	输出数据	命令用途
0xA1	0x04	SET_TCP_RETRY_MODE	TCP 重传模式： 0x00：间隔 0.5s 重传 0x01：重传时间 0.5s、1s、...、3s、3.5s 逐次递增（0.5s 步进），最大重传间隔 3.5s	0xAA	设置 TCP 重传间隔
	0x07	FLOW_CONTROL_ENABLE	流控功能使能： 0x00：启动串口 1 TNOW 功能 0x01：启动串口 1 流控功能	0xAA	使能流控功能
	0x08	SET_ARP_RETRY	重传周期： 1 字节的重传周期（单位为 100ms），默认为 10（即 1s）；该参数设为 0 时，重传周期使用默认值（10） 重传次数： 1 字节的重传次数，默认为 3（即 3 次）；若设为 255 则无限重传，直到获取对端 MAC 地址；该参数设为 0 时，重传次数使用默认值（3）	0xAA	设置 ARP 重传周期及次数

表 2-2 扩展读命令码表

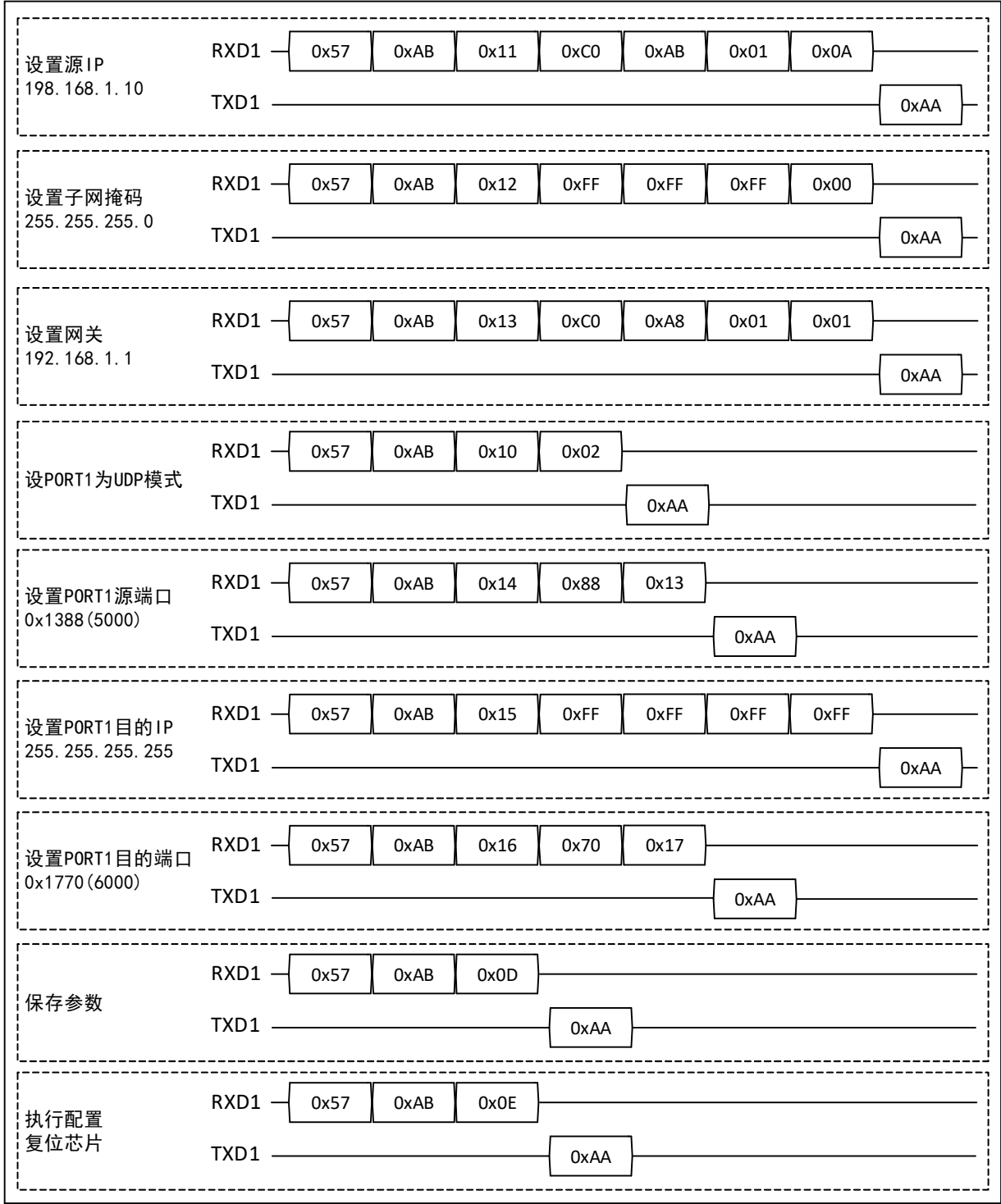
写命令	代码	命令名称 CMD_	输入数据	输出数据	命令用途
0xA2	0x04	GET_TCP_RETRY_MODE		TCP 重传模式： 0x00：间隔 0.5s 重传 0x01：重传时间 0.5s、1s、...、3s、3.5s 逐次递增（0.5s 步进），最大重传间隔 3.5s	获取 TCP 重传模式
	0x07	GET_FLOW_CONTROL_ENABLE		流控功能使能： 0x00：启动串口 1 TNOW 功能 0x01：启动串口 1 流控功能	读取流控功能是否使能

3、应用示例

进入串口配置模式后，可参考以下内容对芯片进行配置。

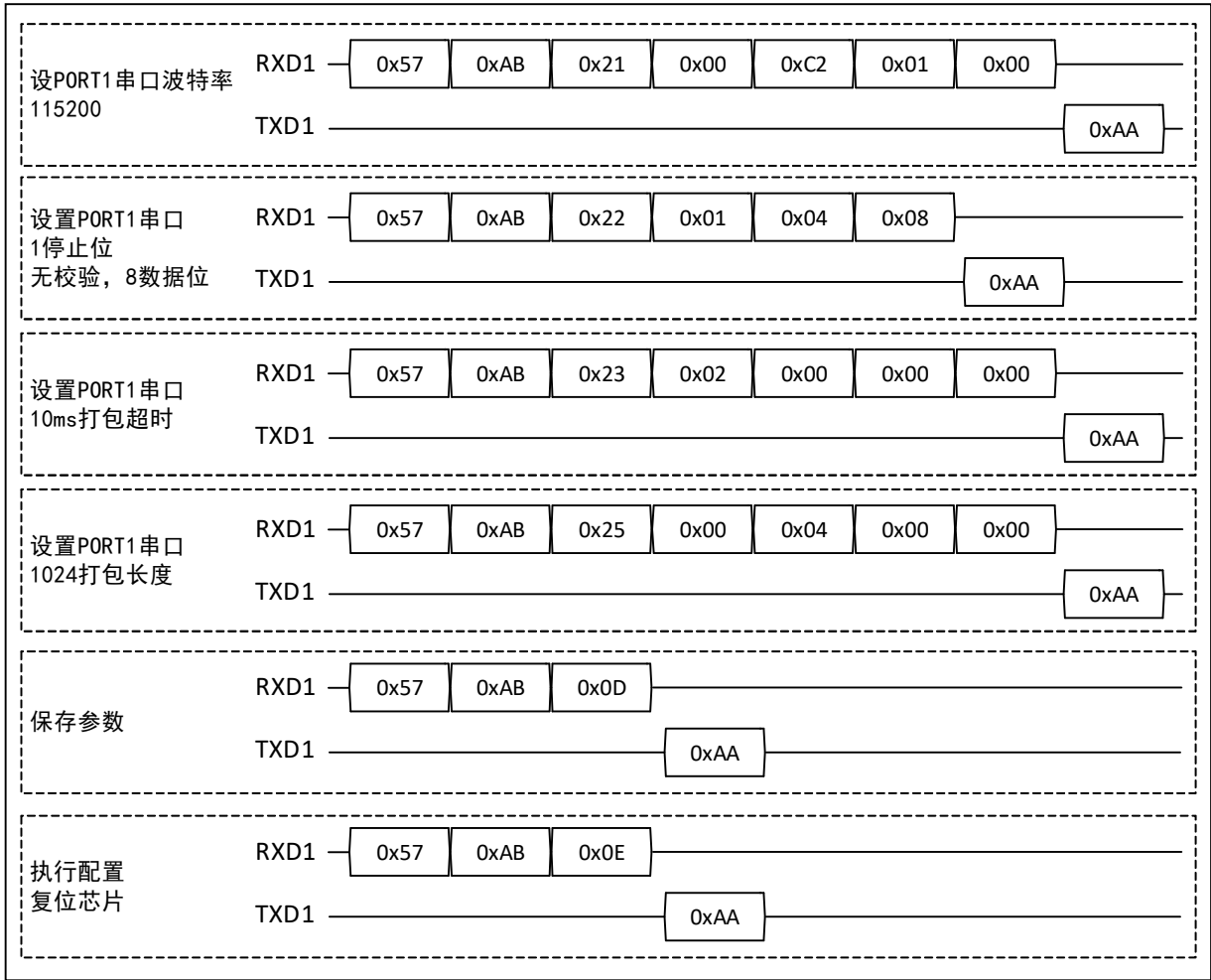
3.1 设置芯片参数

图 3-1 示例 1



3.2 设置串口参数

图 3-2 示例 2



3.3 读芯片参数

图 3-3 示例 3

